

Calidad de Software

Ingeniería de Software 4

Luz Mery Rios Alzate / Ingeniería de Sistemas

RESUMEN: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

Calidad es el grado como un proyecto cumple los requisitos pactados.

GOLD PLATING



VERIFICACIÓN

¿Estamos construyendo el producto **correctamente**?



Técnica de Verificación IEEE Standard 1028-2008 for Software Reviews and Audits.

ANÁLISIS MARGINAL



VALIDACIÓN

¿Estamos construyendo el producto **correcto**?

DEFINICIONES

- ☐ **Sommerville:** Busca comprobar que el sistema cumple con los requisitos especificados (funcionales y no funcionales).
 - ¿El software está de acuerdo con su especificación?
- ☐ **Boehm:** ¿Estamos construyendo el producto correctamente?
- ☐ **Ghezzi:** Todas las actividades que son llevadas a cabo para averiguar si el software cumple con sus objetivos.
- ☐ **IEEE:** The process of evaluating a system or component to determine whether the products of a given development phase satisfy the conditions imposed at the start of the phase.

VERIFICACIÓN VS VALIDACIÓN

VERIFICACIÓN

VS

VALIDACIÓN



1. No implica la ejecución de código.



2. Utiliza métodos como revisiones, recorridos, inspecciones y verificación documental.



3. Verifica si el software confirma una especificación.



4. Encuentra los errores al principio del ciclo de desarrollo.



5. La realiza el equipo de control de calidad.



1. Implica la ejecución de código.



2. Utiliza métodos como caja negra y caja blanca y pruebas no funcionales.



3. Verifica si el software cumple con los requisitos y expectativas.



4. Encuentra los errores que la verificación no puede detectar.



5. Se realiza mediante la participación del equipo de pruebas con el equipo de control de calidad.

PROCESO DE CREACIÓN DE UN ARTEFACTO



ARTEFACTOS FUENTE

- Requisitos
- Diseño
- Código
- Planes
- Otros



ESTÁNDARES Y PLANTILLAS

- Normas (IEEE, ISO)
- Guías
- Plantillas
- Mejores prácticas

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL ARTEFACTO



- Análisis
- Diseño
- Codificación
- Revisión
- Pruebas
- Mejoras

ARTEFACTO (DOCUMENTO, CÓDIGO, PRUEBA)



- Documento
- Código fuente
- Caso de prueba
- Informe
- Otro artefacto



EN RESUMEN:

La verificación asegura que construyamos el producto **correctamente** y la validación asegura que estamos construyendo el producto **correcto** para el usuario.



Ambas son fundamentales para garantizar la calidad del software.

IEEE Std 1028-2008: Estándar para Revisiones y Auditorías de Software

Una guía completa para revisiones sistemáticas
en ingeniería de software

Técnicas de Verificación

A la Verdad, por la fe y la ciencia



Los Cinco Tipos de Revisiones

El estándar IEEE 1028 define cinco tipos distintos de revisiones sistemáticas, cada una con objetivos y procedimientos específicos.



Revisiones de Gestión

Monitorean el progreso, determinan el estado de planes y cronogramas, evalúan la efectividad de los enfoques de gestión



Revisiones Técnicas

Evalúan productos de software mediante un equipo calificado para determinar su idoneidad e identificar discrepancias



Inspecciones

Examen sistemático por pares para detectar e identificar anomalías, liderado por facilitadores imparciales capacitados



Walk-throughs

Análisis estático donde el autor guía al equipo a través del producto, recibiendo preguntas y comentarios



Auditorías

Examen independiente realizado por terceros para evaluar el cumplimiento de especificaciones y estándares

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Tarea

- ☐ Revisiones Técnicas
- ☐ Walk-throughs
- ☐ Inspecciones
- ☐ Auditorías



- ✓ Definición.
- ✓ Descripción del proceso.

Exponer 12 Agosto

Los Cinco Tipos de Revisiones

El estándar IEEE 1028 define cinco tipos distintos de revisiones sistemáticas, cada una con objetivos y procedimientos específicos.



Revisiones Técnicas

Evalúan productos
de software
mediante un equipo
calificado para
determinar su
idoneidad e
identificar
discrepancias

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Los Cinco Tipos de Revisiones

El estándar IEEE 1028 define cinco tipos distintos de revisiones sistemáticas, cada una con objetivos y procedimientos específicos.



Inspecciones

Examen
sistemático por
pares para detectar
e identificar
anomalías, liderado
por facilitadores
imparciales
capacitados

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Los Cinco Tipos de Revisiones

El estándar IEEE 1028 define cinco tipos distintos de revisiones sistemáticas, cada una con objetivos y procedimientos específicos.



Walk-throughs

Análisis estático
donde el autor
guía al equipo a
través del
producto,
recibiendo
preguntas y
comentarios

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Los Cinco Tipos de Revisiones



El estándar IEEE 1028 define cinco tipos distintos de revisiones sistemáticas, cada una con objetivos y procedimientos específicos.



Auditorías

Examen
independiente
realizado por
terceros para
evaluar el
cumplimiento de
especificaciones y
estándares

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Trabajo

- 1. Documento SRS redactado.
- 2. Lista de chequeo de Autoevaluación (1 por equipo).

 **Entregables por EQUIPO (Propio)**

 **Entregable INDIVIDUAL (Par)**

- 1. Lista de chequeo de Auditoría individual diligenciada.

- 1. Lista de chequeo Grupal Consolidada.
- 2. Registro de Prompts e IA.
- 3. Informe de Recomendaciones.

 **Entregables por EQUIPO (Revisor)**

BITACORA INDIVIDUAL

Referencias:

- ❑ <https://ieeexplore.ieee.org/document/4578383/>
- ❑ http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/CS_07_Estandares_para_pruebas_softwar_e.pdf
- ❑ <https://ldc.usb.ve/~teruel/southpark/DP/pruebas/documentos/capitulo9.htm>
- ❑ Myers, G. J. (1979). The art of software testing. John Wiley & Sons, first edition.
- ❑ Myers, G. J. (2004). The art of software testing. Wiley, second edition.
- ❑ Nurmela, K. J. (2004). Upper bounds for covering arrays by tabu search. Discrete Applied Mathematics, 138(1-2):143–152.
- ❑ Rapps, S. and Weyuker, E. J. (1985). Selecting software test data using data flow information.
- ❑ IEEE Transactions on Software Engineering, 11(4):367–375.
- ❑ <https://www.uv.mx/personal/jfernandez/files/2010/07/Cap3-Caminos.pdf>

A la Verdad, por la fe y la ciencia



¡Gracias!